

集合论

目录

1. 集合论	2
1.1. 类型集合	2
1.2. 集合之间的关系	2

1. 集合论

约定 1: $\alpha : \text{Type}$

1.1. 类型集合

定义 1: 集合 (Sets over Types)

定义 $[\alpha \text{ 上的集合}] \sqsubseteq \alpha \rightarrow \text{Prop}$, 记作: $\text{Set } \alpha$ 。

定义 2: 属于关系 (Membership)

设 $x : \alpha, A : \text{Set } \alpha$, 定义 $[x \text{ 属于 } A]$ 当且仅当 $A(x)$ 。

定义 3: 谓词集合 (Set of Predicates)

设 $P : A \rightarrow \text{Prop}$, 定义 $[\text{由谓词 } P \text{ 构造的集合}] \sqsubseteq P$, 记作: $\{x : A \mid P(x)\}$ 。

1.2. 集合之间的关系

约定 2: $A, B : \text{Set } \alpha$

定义 4: 子集 (Subset)

定义 $[A \text{ 包含于 } B]$ 当且仅当 $\forall x \in A, x \in B$, 记作: $A \subseteq B$ 。

性质 1: 集合在子集系下有偏序结构

集合类型上有偏序结构, 其中:

- 二元系 $(\cdot \subseteq \cdot : \text{Set } \alpha \rightarrow \text{Set } \alpha \rightarrow \text{Prop})$;
- 自反性: $\forall A : \text{Set } \alpha, A \subseteq A$;
- 反性: $\forall A, B : \text{Set } \alpha, (A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \implies A = B$;
- 传递性: $\forall A, B, C : \text{Set } \alpha, (A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \implies A \subseteq C$ 。

定义 5: 子集 (Proper Subset)

定义 $[A \text{ 包含于 } B]$ 当且仅当 $A \subseteq B \wedge B \not\subseteq A$, 记作: $A \subset B$ 。